Infografia Modulo II

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Ingeniero Esduado del águila

Josue Antonio Molina Recancoj

9959-23-1290

Made with GAMMA

SEMANA6

DIAGRAMAS DE PROCESO Y FLUJO DE DATOS

Durante la primer semana de este modulo aprendimos como funcionan los digramas de procesos, usamos como ejemplo un sistema basado en la necesidades y servicios de la Universidad Mariano Galvez

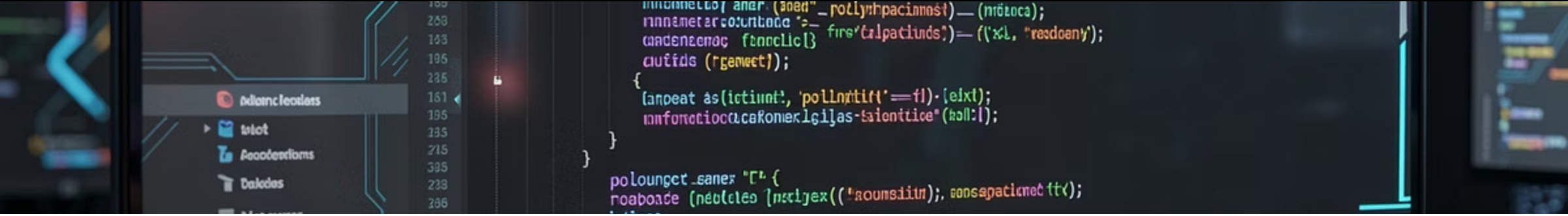
Estos son puntos y principios esenciales de este tema:

1. Símbolos Básicos: Flujo de Datos, Proceso, Almacen de Datos

2.Niveles de diagramación: Diagrama de contexto, Diagrama cero, Diagrama hijos

3.Reglas y Jerarquía: Consistencia, conectividad, procesos Primitivos

Made with GAMMA



SEMANA 8

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS C++

La programación orientada a objetos (POO), es una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real, a diferencia de otros tipos de programación.

Caracteristicas

• Esta constituida por varias características: • Abstracción • Encapsulamiento • Herencia • Polimorfismo • Modularidad.

Existen las clases y los objetos

Una clase actua como un molde, puede tener muchos objetos,

Un objeto tiene atributos, que son caracteristicas.

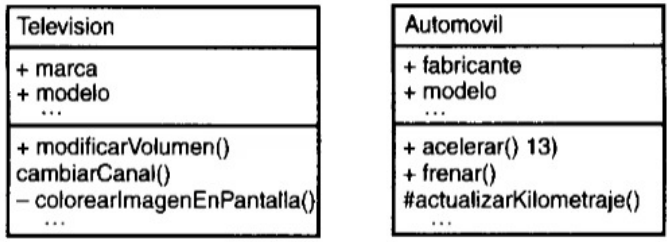
Un objeto cuenta con metodos o funciones.

- Existen los constructores que es un método perteneciente a la clase que posee unas características:

-Se llama igual que la clase

-Debe declararse com publico

Ejemplo



Made with GAMMA

SEMANA 9

Temas complementares

Contenedor <vector>

¿Qué es un vector?

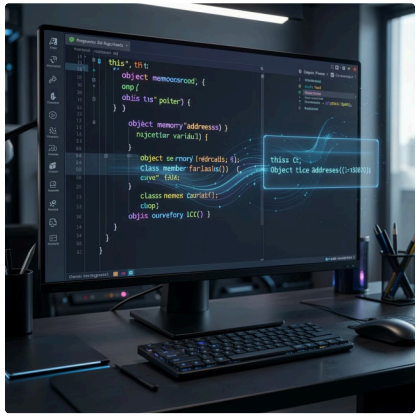
Es una clase genérica que funciona como un arreglo dinámico. A diferencia de los arreglos tradicionales de C, los vectores:

Conocen su propio tamaño.

Pueden cambiar de tamaño durante la ejecución.

Permiten verificar si estás accediendo a una posición válida.

Uso: Requiere la cabecera #include <vector>. Se declaran indicando el tipo entre ángulos: std::vector<T> identificador;..

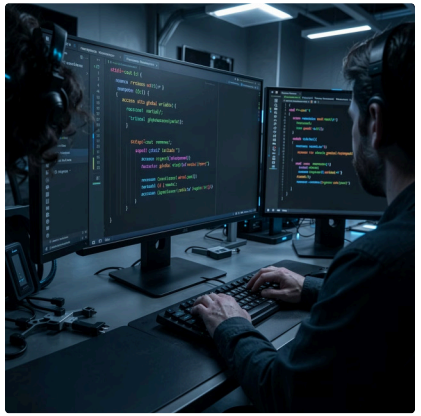


Puntero this

Es una variable predefinida en funciones miembro de una clase.

Función: Almacena la dirección del objeto actual.

Utilidad: Sirve para diferenciar variables miembro de parámetros que tengan el mismo nombre y para referirse al objeto completo dentro de sus propios métodos.



Operador de Resolución de Ámbito (::)

Permite acceder a objetos, funciones o variables que están fuera del ámbito actual (por ejemplo, si una variable local oculta a una global).

Se usa también para acceder a elementos dentro de un namespace (como std::cout).

Paso de Parámetros en Funciones

C++ maneja dos formas principales de enviar datos a una función:

Por Valor: Se envía una copia. Los cambios realizados dentro de la función no afectan a la variable original fuera de ella.

Por Referencia: Se envía la dirección de memoria usando el símbolo &. Cualquier cambio dentro de la función sí afecta a la variable original.

Made with GAMMA

Bibliotecas

En C++, las bibliotecas (o librerías) funcionan como "cajas de herramientas" que contienen código ya escrito y probado que puedes reutilizar para no tener que programar todo desde cero.

. Archivos de Cabecera (.h / .hpp) : Estos archivos no suelen contener toda la lógica, sino las **declaraciones**. Es como el "menú" de un restaurante: te dicen qué funciones existen, qué parámetros reciben y qué devuelven, pero no necesariamente cómo están cocinadas por dentro

1. El archivo de cabecera (.h**)**

Es el "contrato" o la interfaz. Aquí solo declaras qué existe (prototipos de funciones, clases, estructuras).

2. El archivo de implementación (.cpp**)**

Es donde "cocinas" la lógica. Aquí escribes el cuerpo de las funciones que declaraste en el .h.

3. El archivo principal (.main**)**

Es el punto de entrada del programa. Solo le importa usar las herramientas, no cómo están hechas.

Made with GAMMA